BİLGİSAYAR MİMARİSİ 8.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

6-11-2025

1 Ders İçeriği

- Olağandışı durum
- Kesme (interrupt) nedir?
- Kesmenin amacı
- Kesme türleri
- Kesme işleme aşamaları
- Kesme komutları

Olağan Dışı Durum (Beklenmeyen Durum): İşlemciye tanımlı olmayan bir talimat verilirse buna **olağan dışı durum** denir. Bunu yazılım çözer.
Intel x86 mimarisinde olağan dışı durum yoktur buna **Kesme** denir.
Ancak RISC-V mimarisinde işlem talimatt buyruktan dolayı oluyorsa olağan dışı durum eğer işlemcı dışında bir olaydan kaynaklanıyorsa **Kesme** denir.

Olay Türü	Kaynak	RISC-V
Sistemin yeniden başlatılması	İşlemci dışında	Kesme
Giriş çıkış aygıtı isteği	İşlemci dışında	Kesme
Tanımlanmamış buyruk	Buyruk	Olağandışı durum
0'a bölme	Buyruk	**Olağandışı durum**

Figure 1: Olağan dışı durum ve Kesme arasındaki fark

Kesme: Normalde CPU, bellekteki komutları sırayla yürütür. Ama bir kesme sinyali geldiğinde:

- CPU o anda yürüttüğü işi durdurur.
- Mevcut durumunu (program sayacı, register'lar vs.) kaydeder.
- Kesme ile ilişkili "ISR" (Interrupt Service Routine) denilen özel bir fonksiyona atlar.
- ISR bitince CPU, kaldığı yerden devam eder.

Kesmenin Amacı

- Sistem tepkisini hızlandırmak,
- İşlemcinin boşta beklemesini önlemek,
- Gerçek zamanlı olaylara yanıt verebilmek,
- Çoklu görev (multitasking) desteğini kolaylaştırmaktır.

Tür	Açıklama	Örnek
Donanım kesmesi (Hardware Interrupt)	Donanım aygıtları tarafından oluşturulur.	Klavye tuşuna basmak, diskten veri gelmesi
Yazılım kesmesi (Software Interrupt)	Yazılım tarafından, belirli bir işlemi istemek için oluşturulur.	Sistem çağrısı (system call), hata oluşturma
Maskelenebilir kesme (Maskable Interrupt)	İşlemci tarafından geçici olarak devre dışı bırakılabilir.	Normal I/O kesmeleri
Maskelenemez kesme (Non-maskable Interrupt, NMI)	İşlemci tarafından engellenemez; kritik olaylar için kullanılır.	Donanım arızası, güç kesintisi uyarısı
İç kesme (Internal Interrupt / Exception)	İşlemci içinde oluşan hatalardır.	Sıfıra bölme hatası, bellek erişim hatası

Figure 2: Kesme Türleri

Kesme İşleme Aşamaları

- **Kesme isteği (Interrupt Request, IRQ)** oluşur.
- İşlemci mevcut komutu tamamlar.
- Kesme hattı kontrol edilir (öncelik sırası).
- Mevcut durum (program sayacı, bayraklar) **yığıta (stack)** kaydedilir.
- **Kesme vektör tablosu** kullanılarak ilgili ISR'nin adresi bulunur.
- **Kesme hizmet programı (ISR)** çalıştırılır.
- ISR tamamlanınca kaydedilen durum geri yüklenir.
- Program kaldığı yerden devam eder.

Özellik	**Tam Doğru Kesme (Precise)**	**Tam Doğru Olmayan Kesme (Imprecise)**
Program durumu	Tutarlı ve geri yüklenebilir	Tutarsız veya belirsiz
Pipeline davranışı	Kesme geldiğinde pipeline boşaltılır	Pipeline'daki komutlar karışabilir
Yeniden başlatma (resume)	Mümkün	Zor veya imkânsız
Donanım karmaşıklığı	Yüksek	Daha basit olabilir
Kullanım alanı	Modern RISC, x86, ARM mimarileri	VLIW, eski süper bilgisayarlar
Hata ayıklama kolaylığı	Kolay	Zor

Table 1: Tam Doğru ve Tam Doğru Olmayan Kesme Karşılaştırması

Avantaj	**Dezavantaj**
Performans artışı (pipeline ve paralel yürütme kesintisiz olur)	kesintisiz olur) Hata yönetimi zorlaşır
Basit donanım kontrolü	Program durumu belirsiz olur
Yüksek hızda veri işleme	Yeniden başlatma güvenli değildir

Table 2: Avantav ve Dezavantajları

SEPC (Saved Exception Program Counter)

SEPC, bir istisna (**exception**) veya kesme (**interrupt**) meydana geldiğinde, CPU'nun o anda yürütmekte olduğu **komutun adresini (program counter)** saklayan özel bir **CSR (Control and Status Register)**'dır.

Kesme Komutları

Kayıt Adı	Açılımı	Amacı	Açıklama
SEPC	Saved Exception Program Counter	Kesme veya istisna oluştuğunda **kesintiye uğrayan komutun adresini** saklar.	ISR tamamlandıktan sonra sepc'teki adrese dönülür.
SCAUSE	Supervisor Cause Register	Kesme veya istisnaya neden olan **olayın türünü** belirtir.	En yüksek bit = kesme (1: kesme, 0: istisna); kalan bitler = olay kodu
STVAL	Supervisor Trap Value	İstisnaya neden olan **adres veya değer** gibi ek bilgileri saklar.	Örneğin geçersiz bellek erişimi adresi olabilir.
SSTATUS	Supervisor Status Register	Supervisor modundaki **durum bitlerini** içerir (Ör. kesme etkinliği, yürütme izinleri).	**SIE, SPIE, SPP gibi alanlar içerir.**

Kayıt Adı	Açılımı	Amacı	Açıklama
SSCRATCH	Supervisor Scratch Register	Supervisor yazılımlar tarafından **geçici veri saklamak** için kullanılır.	Genelde trap handler içinde geçici alan olarak kullanılır.
SIP	Supervisor Interrupt Pending	Hangi **kesme türlerinin beklemede olduğunu** gösterir.	Ör: STIP (Timer interrupt pending)
SIE	Supervisor Interrupt Enable	Hangi **kesme türlerinin etkin** olduğunu belirler.	Ör: SEIE (External), STIE (Timer), SSIE (Software)
SATP	Supervisor Address Translation and Protection	**Sanal adresleme (MMU)** kontrolünü sağlar.	**Sanal → fiziksel adres çevirisini yönetir.**

Figure 3: Kesme Komutları